

【魏特】

推研那点小事儿（上）

2013 年 9 月 25 日。

我刚到实习单位不到半个小时，便接到了王宇辅导员的短信，让去罗姆楼领成绩条。

我当时只有两个想法：

1. 这成绩也出得太快了吧 *_*
2. 我一定是脑子进水了才会在面试后一天就去上班 o(>_<)o

于是给宇导回短信说明情况并询问名次，宇导告诉我，14/134。

我当时只有两个想法：

1. 我可以放心地学我想学的通信了 ^_^
2. 这事太浪费人品了，看来作为学渣也只好冒充各路大神们写篇面经补充一下，否则，根据人品守恒定律，出来混总是要还的 >_<

于是就有了下面这些不大靠谱的文字——

【线路组】

国林 GG：谈谈你对滤波器的认识。

我：（一定是我通信电路考得太惨淡了，国林 GG 不忍心考我太具体的问题）滤波器的主要功能是选频，分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器，它们之间可以互相转化。最简单的滤波器是 RC 滤波器，除此之外还有 LC 滤波器和 RC 有源滤波器。典型的低通滤波器有巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器、椭圆滤波器和贝塞尔滤波器。滤波是射频通信电路的四个基本环节之一。

国林 GG：不是射频通信电路就不用滤波啦？

我：（要跪的节奏，开始天马行空自由发挥）呃.....在普通模拟电路中也要用到滤波器，比如增加射极负反馈电阻可以稳定直流工作点，但会降低增益，如果在旁边并联一个电容构成 RC 滤波器就可以避免增益的降低。

国林 GG：这个电容叫什么电容？

我：叫旁路电容吧。

国林 GG：嗯？叫什么电容？

我：啊，是耦合电容。

国林 GG：（淡定地）这个叫旁路电容。

我：嗯？旁路电容不是在输入输出端的那两个电容么？(◎_◎)

国林 GG：（淡定地）那个是耦合电容。

我：啊对，不（国）好（林）意（G）思（G）我（你）弄（太）错（坏）了（了）。

国林 GG：这几个电容会对电路的频率特性产生什么影响？

我：旁路电容和耦合电容会对电路的低频特性产生影响.....（嘿嘿，既然我会那就多说点吧）.....与之相对的是密勒电容，密勒电容会影响电路的高频特性，因为根据密勒定理它会等效为并联在输入和输出端的两个电容。

国林 GG：嗯，那在射频通信电路中的什么地方用到滤波了？

我：（大脑短路中.....调制-上变频-放大.....肿么木有滤波>_<.....放大-下变频-($\odot\odot\odot$)哦）在变频后要加一个镜像抑制滤波器，因为射频频率和镜像频率都会被变频到中频频率，从而产生镜像干扰，在后面加一个镜像抑制滤波器就可以解决这个问题。

不认识老师 1：有人说手机主频高性能就高，你怎么看？

我：不一定.....吧.....（还是说点我知道的吧）.....但是也有一定道理，因为 CPU 的执行时间等于指令数乘以 CPI 再乘以时钟周期，这样频率高的话性能就会相应高一点。

不认识老师 1：你刚才提到了 CPI，那提高 CPI 的方法有哪些？

我：可以从提高软件、硬件和指令集体系结构三方面来提高 CPI，我首先想到的是流水线，然后.....（我要开始胡说了，哪位老师快救救我吧>_<）.....从软件方面可以进行指令调度.....

不认识老师 2：（霸气地）举一个例子！

我：（老师您太 nice 了^_^）比如流水线中的 load-use 型冒险，是不能通过数据转发解决的，必须加入阻塞，但可以进行指令调度，插入无关指令.....

不认识老师 2：（霸气地）好了不用说了！

铃响，走人。

【电磁场与固体物理组】

我：有件事情先向老师们说明一下，我上学期在香港大学交换，因此没有修过《固体物理》，只修过《电磁场与波》，而且比较水。

长征 GG：好，那我多问你几个问题（坏笑）。

我：.....（我都说了那边课很水了啊，带 A4 纸考试但题目是闭卷的难度啊，老师开恩啊.....）

长征 GG：平面电磁波.....

我：.....（说好的有一半人都会被考到的默写麦克斯韦方程组呢？？？）

长征 GG：.....电场、磁场和波矢量是什么位置关系？

我：（我竟然会） H 等于 η 分之一倍的 k 叉乘 E ，位置关系即叉乘关系。

长征 GG： η 是什么？等于多少？

我：（嘿嘿） η 等于根号下 μ/ϵ ， 377Ω 。

长征 GG： η 叫什么？

我：（呵呵了）呃.....@_@

某位很 nice 的老师： η 的单位是什么？

我：欧姆。

某位很 nice 的老师：所以 η 叫什么？

我：（终于想起了上学期被我写在 A4 纸上带去考试的那两个不认识的单词）啊，好像叫 in 什么 impedance。（注：intrinsic impedance）

长征 GG：（微微一笑）叫特征阻抗是吧.....那电磁波在有损媒质中传播会出现什么现象？

我：（好像哪只小朋友告诉我这个不是重点来着 →_→ ）介电常数为复数，所以电磁波沿传播方向会发生衰减。

长征 GG：什么样的衰减？

我：指数型衰减。

长征 GG：嗯，电磁波在不同介质中会发生反射和折射，有两个特殊的角，都是什么？

我：（毫无压力）临界角和布儒斯特角。

长征 GG：咱一个一个来，先说临界角。

我：当垂直极化波投射时，如果入射角大于临界角，就会发生全反射，没有折射波，会产生表面波。

长征 GG：那这两个介质要满足什么条件？

我： $k_1 > k_2$ ，其中 k 等于 w 乘以根号下 μ 乘 ϵ 。（注：张志军老师的讲义中好像用的是折射率 n ，但我在港大学这门课的时候用的是 k ，这个不本质，DDMM 们以许老师和长征 GG 的讲义为准吧）

长征 GG：那布儒斯特角呢？

我：当平行极化波投射时，如果入射角等于布儒斯特角，平行分量全部折射，反射波只有垂直分量。

长征 GG：两个介质要满足什么条件？

我： $\mu_1 = \mu_2$ ，布儒斯特角等于 $\arctan \sqrt{\epsilon_2 / \epsilon_1}$ 。（注：同上， $\arctan(n_2/n_1)$ 就 OK 了）

我：（嘿嘿，下面该问电磁波入射到理想导体了吧.....）

可惜，铃响了 T_T

【计算机组】

小马哥：（对马慧敏老师暗送一个秋波）该你问了。

马 JJ：好.....你知道在汇编语言中.....

我：.....（汇编语言.....我当时的八皇后问题是“借鉴”了谁的版本来着(⊙o⊙)）

马 JJ：.....如何实现 C 语言中 if 语句的功能？

我：（松了口气，看来“借鉴”也就“借鉴”了）可以用比较指令加上分支指令 beq 来实现。

马 JJ：那在 MIPS 中，beq 指令的执行过程是什么样的？

我：（正在快速搜索大脑内存，先拖延一下时间）beq 指令是 I 型指令.....所以.....首先从指令存储器中取指，然后译码并读取寄存器，然后进行 ALU 运算，相等则分支，采用 PC 相对寻址，利用多路选择器将 PC 置为 $PC + 4 + \text{offset}$ 左移两位，否则正常执行下一指令。

马 JJ：你刚才说到 I 型指令.....那么 16 位立即数是如何进行 ALU 运算的？

我：在进行 ALU 运算之前先利用一个扩展器对它进行符号扩展，让它变成 32 位立即数.....（马 JJ 没说话，那我接着说吧）.....就是根据它的最高位进行扩展，如果是 1 前面就补 16 个 1，如果是 0 前面就补 0。

马 JJ：嗯好，在流水线中使用 beq 指令可能会出现什么问题？

我：（暗自窃喜，哥 CPU 大作业做的正是流水线部分）因为在 ALU 运算后才能确定是否进行分支，所以会发生冒险。

马 JJ：这个冒险属于哪种类型的冒险？

我：（高兴得有点早了）呃……不是数据冒险……啊对，是控制冒险。

马 JJ：那这种冒险可以通过什么方法解决？

我：有三种方法，一是加入气泡，二是进行指令调度，三是进行提前分支，还可以进行动态分支预测，如果采用 2 次动态预测效果会更好。（其实我说了四种 $\odot_ _ \odot b$ ）

小马哥：（惊讶状）嗯？？？2 次动态预测？？？

我：就是在状态图中总共有 4 个状态，根据前两次的情况决定下一个状态，而不是一次就改变状态。

小马哥：那是 2 位动态预测吧？

我：（恍然大悟）啊对，2 位动态预测。

小马哥：（得意地笑）

马 JJ：嗯，好。（用眼神对小马哥“礼尚往来”，此处应该有坏笑）

小马哥：怎么进行提前分支？

我：就是不在 EX 阶段进行分支，而是在 ID 阶段，如果分支成立就用一个 IF_Flush 控制信号把 IF/ID 流水线寄存器中的指令清零。

小马哥：（看了看表）好，时间到了，叫下一个人进来吧。

呼，不能高兴得太早，还有我最不擅长的信号组在等着我呢== 【未完待续】

推研那点小事儿（下）

还有一些比面经重要的东西。

【关于复习】

1. 陆逊说：复习不是万能的，但不复习是万万不能的。

2. 我在复习前看学长学姐们去年的面经，只有这样一种状态—— $(\odot \odot \odot)$

所以 DDMM 们大可不必被这些面试题吓住，不信的话，明年复习两周再看^_^

3. 每天早晨八点多冲进文图，晚上听着闭馆音乐离开，也许复习是件苦差事。

但别忘了，在其他学校的图书馆，也有一群人这样奋斗着，只为了清华那几个可怜的考研名额。相比而言，我们足够幸运。

把每天分为上午下午晚上三个时间段，各个击破，便不会感到复习的日子很漫长。一个小建议，不妨吾日三省吾身——早上吃啥，中午吃啥，晚上吃啥。

对了，规律地作息也很重要，否则第二天去了图书馆，眼睛一闭，一睁，一天就过去了

@_@

4. 两周的复习时间是一个下极限，也许三周更稳妥一些。

我复习了 15 天左右，在不需要复习固体物理的情况下，依然很狼狈，最后只用一个上午复习了电磁场，用一个小时“复习”了随机过程。

想推研的 DDMM 们明年联系实习的时候要注意时间安排，尽量不要像我一样找一份六个月的实习工作，请两周假准备推研面试，然后在十一的大好时光里写着代码 T_T

5. 复习的时候要做笔记，否则：

如果你先复习随机过程，再复习其它科目，那么等你看完其它科目，随机过程就一定随机过了；

如果你先复习其它科目，再复习随机过程，那么等你看完随机过程，其它科目就一定随机过了。

看起来有点夸张，不过想要复习一遍就记住所有知识点几乎是不可能的，做笔记可以让你在面试前再回顾一下自己复习的成果。而且，当你把厚厚的讲义或者书本化作几页纸的时候，一定会有更多的知识不再属于老师，而是属于你^_^

6. 推研面试和平时的期末考试是不一样的。

复习的重点，应该是基本的概念、性质、原理和方法，所有需要计算半分钟以上的题目都可以忽略。

当然，面试的内容也都是基本的概念、性质、原理和方法（及其灵活运用）。

7. 各路大神们可忽略以上 1-6 条。

【关于面试】

1. 细节决定成败

进入房间之后轻轻关好门，向老师们问好，报上自己的姓名、班级和考号，然后坐到座位上。

面试结束之后向老师们表示感谢并说再见，离开之后把门带上，然后叫下一个同学进去面试。

穿正装会显得怪怪的，休闲装和运动装都好，但不要穿拖鞋和在秋天让人看起来过于凉快的衣服。

2. 综合组之自我介绍

自我介绍的时间是两分钟或一分钟，虽然老师们不会严格控制时间，但你一定要向老师们展示一个全面的自己。因此，在大一-大二-大三的时间顺序和学习-社工-科研-兴趣特长的逻辑顺序之间，我更倾向于后者。

就我个人而言，因为在以上几个方面能说的东西都比较多，所以我面试之前只是在心里列了一下提纲，简单想想在两分钟之内哪些内容说出来性价比更高。当然，我也看到很多同学事先写好稿子背下来，这样很好，有一句话，腹有诗书气自华。

面试时听同组其他同学的自我介绍也发现一点小问题，个人观点，仅供参考。

（1）不要只说学习。面试时坐我旁边的老师负责记录每位同学的个人特点，当我（偷）看到老师在某位同学做完自我介绍之后只写下了“学习”两个字，我心里都在替他感到遗憾，因为我相信任何一个人的大学生活都不会只有学习，尽管它是最重要的。

（2）不要说缺点。总共就两分钟时间啊亲，某个诚实的孩纸用了半分钟说自己的缺点，让我旁边的老师都哭笑不得，不知道该写什么好。其实，敢于说出自己的缺点和曾经犯过

的错误，我很佩服他，但是在这种场合，也许他应该用更多的时间讲一讲自己是如何克服缺点和改正错误的，至少以我对他的了解，他值得拥有更高的分数。

3. 综合组之小组讨论

说实话，我在这方面也不是很在行。两点小建议：

(1) 分数并不和发言时间成正比，一味抢话只会给老师带来负面印象。我记得在带新生团队训练营的时候提过两个在交流中很重要的词——倾听和反馈。作为小组中一名普通成员，能够自然地将大家组织和串联起来，才是一种难能可贵的能力。

(2) 任何一个讨论话题，从不同的角度思考，都会产生不同的想法，甚至得出不同的结论。就拿论文抄袭这件事情来说，处罚固然重要，但一定还有更多的东西值得我们思考和讨论。在这里只提出一个抛砖引玉的问题吧——如果我们写毕业论文时遇到了困难，应该怎么办？

感兴趣的同学可以百度一下“无领导小组讨论”，会有不小的收获哦。

4. 四个专业课组涉及的课程

线路组：模拟电路、通信电路、数字电路

电磁场与固体物理组：电磁场与波、固体物理、电磁场与微波实验（理论部分，例如 Smith Chart）

计算机组：C/C++、数据与算法、微机原理、计算机网络

信号组：信号与系统、随机过程、现代通信原理（数字信号处理、通信信号处理、统计信号处理@_@）

最后，用我在信号组的悲惨经历给明年推研的 DDMM 们增加一点点信心吧——

【信号组】

我：老师们晚上好，我叫魏特，来自无 08 班，序号是 103。（但愿这不是我在信号组说过的最长的话 T_T）

张灏老师：（嘿嘿）魏特！

孟华东老师：Wait...那我问你一个跟“等待”有关的问题——想把一个信号延迟一段时间输出，要让它经过一个什么系统？

我：（孟华东老师果然才貌双全，在下十分佩服，可是，这个系统是什么？？？）#
¥%&*#%*&¥...

孟华东老师：这个系统在频域的幅度和相位分别具有什么性质？

我：（谢谢老师！无失真传输.....）幅度和相位延迟都是常数吧，就是 $k \cdot \exp(-j\omega t_0)$ 的形式。

孟华东老师：再问一个不该我问的问题，这个系统在电路中如何实现？

我：（硬着头皮）应该可以用寄存器来实现。（我一定是还沉浸在计算机组的完胜中，脑子里养了无数条金鱼==）

孟华东老师：还有什么方法？

我：(⊙o⊙).....（移相器？反相器？）

欧智坚老师：我来问吧.....泊松过程！

我：.....（为什么之前出来的同学被考到的都是高斯过程？）

欧智坚老师：泊松过程是不是宽平稳过程？

我：（嘿嘿，对于各种随机过程的平稳性我早有准备）不是。

欧智坚老师：为什么？

我：（呵呵了，对于各种性质的证明我一无所知.....宽平稳的定义.....猜猜看吧）因为它的均值和方差与时间有关。

欧智坚老师：泊松过程的样本轨道是什么样的？

我：（我只记得您在黑板上画过计数过程@_@）呃.....泊松过程是一类计数过程，它的增量和现在的时刻无关，只与时间间隔有关，所以.....(○_○_○)

欧智坚老师：泊松过程一定是计数过程么？

我：（是么？不是么？是么？不是么？算了还是不知为不知吧 T_T）我只记得您讲泊松过程的时候是从计数过程引入的。（其实我刚刚还说过，泊松过程是一类计数过程==）

欧智坚老师：泊松过程的定义是什么？

我：（联想到刚刚看过的高斯过程） $N(s+t)-N(s)$ 服从泊松分布。（注：还有两个条件是 $N(0)=0$ 和独立增量）

幸亏铃响了，不然我一定死得更惨>_<

【谷梦媛】

我是上午九点面试的，感觉没有下午那么凶残...也许老师给最佳勇气加了 bonus...沿袭传统，凑个热闹，列出题目，可能会少一点，基本上回答一个问题会引出之后的问题，所以有的记不清了...

计算机

马慧敏老师一直问我关于流水线的一些问题，挺简单的...

- 1 单周期的处理器有哪些部件？各个步骤叫啥？
- 2 有啥冒险竞争之类的？怎么解决的？
- 3 k 级流水线加速比？能不能实际达到？为啥达不到？
- 4 MIPS 指令和处理器结构是什么关系，和数据通路什么关系？（我不明白想问啥...所以我瞎说了一会，打铃了）

固体微波

这个组我是跪着出来的~一切与电磁场相关课程均不忍直视...

- 1 发生全反射时，波在这两种介质里怎么传播的？（我有命名障碍当时没想起来垂直极化波这个名词==）
 - 2 说一个麦克斯韦方程是什么意思，是 $\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ 那个，说加号后边这玩意是啥意思
- 回答完这两个问题，看到我左手边的不认识的老师恨铁不成钢的叹了一口气..我整个人都要不好了...其实现在想想这俩题略弱啊...不过我可能太害怕电磁了...
- 3 Si 是什么晶体结构的，导带价带相对位置，费米能级在哪
 - 4 Si 掺杂成 n 型加入什么物质？费米能级怎么移动？
 - 5 迁移率单位是啥？
- 有趣的是，我说 si 掺成 n 型后口误说成了导带还是价带怎么移...可见我当时是有多 2333...对不起汪莱老师,固体我真的没有那么糟糕啊啊啊啊啊

信号

谷源涛老师一直在问我关于非线性系统和线性系统的问题

- 1 卷积式？谁卷积谁？啥是单位冲击响应...
- 2 非线性系统有什么特点？
- 3 非线性系统的这个描述的方程有啥特点？
- 4 非线性系统的输出响应怎么求？
- 5 概率论与随机过程，相等和依概率一相等一样么？（我答一样，然后他就不搭理我了呵呵）
- 6 为啥要用增量调制？有什么意义么？

电路

- 1 说说放大器吧（我说了 ABCDEF 类，然后扯了一会，问题会像你回答的那个方向偏移）
- 2 C 类放大器导通角怎么个情况？为啥减小导通角又不能太小？为啥功耗低...
- 3 一个正弦波加入一个放大器变成方波 why？经过提示才想起来比较器这个玩意，模电看了也不记得..
- 4 数字电路里怎么生成一个方波？（用反相器）

【黄博】

面试结束，我也如愿进入图信所。虽然排名一般（36/134），但还是有可以总结的地方，也许对以后的学弟学妹们有用吧。

我的面试顺序是综合->信号->线路->英语->计算机->微波。

综合这一组应该是最无压力的，毕竟是 6 个人一起，而且我还跟着侯神、旭总和乾程三位大神。这一组有张利老师、袁坚老师、汪玉老师，其他几位不认识。进去以后随便抽一个话题，我们的是“为什么要读研？比尔盖茨、乔布斯等人退学创业也获得了成功，你对此怎么看？”云云。侯神和旭总都豪气干云地说我要献身科研专心学术为了中华民族的伟大复兴健康工作五十年，就差脸上写“我是好人”几个字了。我夹在这俩中间说要读硕的时候显得特别不和谐。基本的发言模式有两种：一种是“xxx 说得对，不过我还要补充 xxx”，一种是“xxx 和 xxx 都对，我们要辩证地看问题 xxx”。感觉上只要开口说话并且没有什么原则性错误，大家的分数都应该差不多。

信号这一组据说没有人不死的，我本着早死早超生的想法先去面了信号。有孟华东老师、潘长勇老师、张颢老师、谷源涛老师、欧志坚老师。进去以后欧老师先问，将每天进入超市的学生人数视为随机过程……我前一天刚复习过，马上抢答：我知道，泊松泊松！欧老师笑了说，我问你能不能视作泊松过程。我想了想说应该是非其次泊松过程，因为不平稳。这是我在信号组答出的唯一一道题。。。然后孟华东老师问我：为什么要用超外差结构？我说因为固定中频便于调制，同时能增加系统稳定性，直接频谱搬移不利于实现云云。然后又问我为什么不利于实现，我就答不出来了。。。然后潘长勇老师问我差分编码是怎么回事，有什么好处。我说能抗噪声，还能压缩数据量。于是又问我一个 100bps 的比特流，1 和 0 等概分布，差分编码后的比特率是多少。这特么的是什么。。。然后谷哥哥老师抬头说我来问一个，冲击响应不变法知道吗？我说知道，但是忘了。。。谷哥哥当时的表情既无奈又怜悯。。。为了引导我，又问我怎么设计数字滤波器，我毫无头绪地胡扯了几句时间就到了。

作为一个学过信号与系统的人，出来的第一感觉是愧对谷哥哥。。。原来最担心的颢神连头都没有抬，估计是因为我级数不够，根本等不到大 BOSS 出手就挂了。。。鼓励大家先面信号，因为出来之后心态特别好。。。

信号组旁边就是线路组，里面有李国林老师，罗嵘老师，苏厉老师其他几位不认识。国林哥哥先问：如果有一个非线性器件，怎么让它变成线性的？我先说如果是小信号就可以看成线性的（说到这里老师点头，于是我信心就上来了），然后说如果是大信号就可以用一个具有互补特性的电路来补偿。有老师问：负反馈行吗？我说可以（老师们又开始点头）。国林哥哥说你举一个非线性电路的例子负反馈的例子，我说在射极加一个电阻。然

后问这是什么反馈方式，我说是电流串联负反馈，模电这边就完了。随后罗姐姐问知道环形计数器吗，我说是一串反相器，罗姐姐说你再想想，我反应过来那是环形振荡器。罗姐姐就干脆问环形振荡器，问周期怎么算，如果用偶数个反相器行不行。然后又开始问环形计数器，问 N 个 D 触发器组成的环形计数器周期怎么算，又问总共有多少种状态（这个我没明白）。我胡扯了两句罗姐姐也就不问了。最后是李风华老师，说你举几个二进制编码的例子。我说普通二进制编码、BCD 编码、格雷码。又问了一下格雷码有什么好处时间就到了。总体感觉老师们都比较满意。感谢国林哥哥不杀之恩。

然后英语组，只认识张彧老师。我虽然听说有可能不聊材料，但是一上来先听到 “What's your favorite sport?” 这种问题还是愣了一下。全程只有一位老师提问，气氛很轻松，我也不知道打分怎么样。

计算机组比较坑。坐在里面的是马洪兵老师、白铂老师、马惠敏老师和两位不认识的老师。这组主要问算法，所以问题很灵活。问我的是 N 个工作量不同的作业如何分配给 N 台速度不同的计算机使得总执行时间最短。我首先想到的是动态规划，但是具体怎么做没想明白。于是就先说了个贪心算法，把最难的任务交给最快的机器。然后又说可以用回溯法搜索。白老师问复杂度怎么样，我说因为可能舍弃决策树的某些分支所以复杂度不好估计，但应该是指数级的。于是又问有没有更快的方法，我说我实在想不出来了。这时马洪兵老师伸出了援手，问我 C++ 函数重载是什么意思，编译的时候怎么确定调用哪个函数，是根据参数表还是返回值。说完时间就到了。

最后面微波。只认识孙长征老师和冯雪老师，据说有汪莱老师，不过不认识。长征哥哥先问知道法拉第电磁感应定律吧，写写方程。我当时脑抽了一下（主要是到饭点饿了。。。）没反应过来，长征哥哥提示说麦克斯韦方程，我马上反应过来是第一个磁生电的式子。随后又问到了磁偶极子的辐射功率跟频率有什么关系（四次方），还有天为什么是蓝的（瑞利散射），电磁场这边就完了。然后冯雪老师开始，问为什么要掺杂，好处有哪些，这个我勉强知道。又问固体比热容是由什么决定的，反映了什么内部性质。。。我完全没印象。。。冯雪老师耐心地引导了我一分钟，我还是一头雾水。。。灰溜溜地滚粗。。。

其他听说的比较有（keng）趣（die）的面试题还有：

一、信号组。发射机与接收机都已经焊死（无法改变），不允许增大功率，怎样将通信范围由一公里变为十公里。

二、线路组。CMOS 是否有功耗。亚稳态相关问题。

三、计算机组。cache 的 3C 冲突（卧槽为什么不问我这个！）。一据说可以写 2 万字的笔，你如何确定其确实可以写 2 万字。

四、微波组。PN 结、肖特基结相关问题（卧槽为什么不问我这个！）。

总体感觉面试还是比较能反映一个人的水平的。老师们的提问方式一般都是由浅入深，你回答的问题越多、“过关”越多，最后得分也应该越高。需要注意的是面试的重点并不完全是考试的重点。首先是因为考试重计算而面试重概念，像冲击响应不变法这种重要概念考试里就覆盖不到（噢多么痛的领悟）。其次面试更为灵活，因为老师可以考察你活学活用（发射机那个是怎么回事啊，差分编码那个是怎么回事啊，求大神讲解啊。。。）和与人交（che）流（dan）的能力。

大概就是这样了，跪求大神轻拍。。。

=====我是闷骚的分割线

=====

附上潘长勇老师第一时间解答：

我来 QA：差分编码最主要的用处是可以克服传输中引入的极性反转，例如在 QPSK 调制中用差分编码克服载波相位模糊的。差分编码不会导致数据率的变化，所以 100bps 输入，输出还是 100bps。

发射机与接收机都已经焊死（无法改变），不允许增大功率，怎样将通信范围由一公里变为十公里。A：可以使用的方法 1 增加中继 2、使用更高性能的天线 3、增加低噪声放大器 4、使用滤波器滤除带外的干扰

看完我的答案，还觉得这个题目坑吗？我可能之前绕了一大堆掩饰的话，例如被锁上了，被水围住了，放在悬崖上，那些统统没有意义。如果反过来问你们：天线增益提高会怎么样？增加低噪声放大器会怎么样，你们有不会的吗？知识如果只是会背书上的公式说明还没有进入到你的脑子里面，还是老师的，不是你的。

【戴国浩】

好久没有提笔写东西了，总结起来可以说大三太忙了。老规矩，当第二天校外同学都面试完毕之后，留下一份面经，希望明年这个时候对一字班甚至以后 N 字班的同学都有一点点帮助吧。这里实在是要感谢几位去年给我们留下面经的九字班学长，复习的过程中我一直参考着这些面经的，我也从中总结出来其实老师希望我们掌握的是一种对课程掌握的基本思路——什么时候加负反馈？等效基带到底是为了做什么？流水线的机理？这些东西我相信只要大家平时认真学了，都不会太难的。

写面经也是传统吧，一方面希望零字班的各位可以和各位学弟学妹分享一下推研的经验，**另一方面非常欢迎各位对今年面试的题目进行补充（可以回复我的日志，我会随之更新）**

回到正题。为期好一段时间的面试及准备工作终于结束了，不过整个面试加上出结果的过程还真是出乎意料的快，24 号面试，中午一点多就去了，加上中间等排队的时间，最终全部结束到 5 点多吧。我是提前去的，转了一圈搞清了每个组到底在哪，回来的时候就听到英语组在喊人面试，那就去呗，我就过去了。

英语组：

一过去我就后悔了，助教姐姐跟我说，三分钟把文章看一下。我说，“不是五分钟吗？”，助教姐姐很无奈的跟我说，时间来不及了。。那就看吧，拿到文章，更后悔，文章的标题全部都是大写字母，等我熟悉成小写的的时候，发现一坨单词不认识，就知道是将一个什么网络的，怎么办呢？开始看第一段，恩，看到另外一个关键词 virus，ok，算是知道大概是干什么的了，然后时间就到了。。（三分钟啊。。。），助教姐姐走过来，把我带到了英语面试的房间，房间没开灯，除了问我问题的张彧老师其他老师我都没认出来，（以下对话都是英文）开始老师就问我文章说了啥呀？我说说了网络和病毒的，blabla。。接着老师说，你介绍一下自己吧，我开始介绍，由于之前确实准备过，于是想要一下子把时间给说完，结果说一半就被打断了。接下来又问了想读 PhD 还是 master，我说 PhD，然后又问了我一些研究方向啊什么的，就差不多了。

总的感觉英语组只要你能够流畅的用英语交流，其实就差不多了，老师不会很为难你的，毕竟老师也是中国人嘛~~

（以下四组我把问题都列出来，供大家参考）

信号组：

从英语组出来，感觉还行，虽然文章没看懂，不过也没怎么问。我又转了一圈，发现信号组门口排队的人挺少的，我就过去排着了（好雷的理由。。）。过一会就进去了，对面坐着张颢老师，其他有孟华东老师，谷源涛老师，潘长勇老师和欧志坚老师，上来一个老师先问我：

什么是最小相移系统？零极点分布如何？怎么把一个普通系统变成最小相移？

挺简单的问题，我答得很顺利，接下来谷老师又问：

为什么语音信号的传输速率是 64kbps ?

Nice 啊，张彧老师的课上讲过，我说因为是 300Hz~3400Hz，看成 4KHz 的信号，采样率 8KHz，然后 8bit 量化。谷老师接着问：

什么是 DPCM ? 相比于 PCM 有什么优缺点？

我们可不可以不要均匀量化？有什么好处？语音信号服从什么分布？

我——回答，回答完最后一个问题之后，谷老师问我，“这都是什么课上学得的？”我说好像就是在您的 matlab 小学期学的吧？（其实除了 64kbps，其他我还真不记得什么时候学的，反正看到谷老师就记得 matlab 小学期处理过语音，就随口说了），结果老师们笑成一团，笑了半分钟。。后来孟老师又问我：

什么是希尔伯特变换？时域频域表示？非均匀量化能不能提高动态范围？

最后一个问题我的回答孟老师感觉不太满意，不过时间也就到了，我就出来了，总体感觉信号组的老师没怎么为难我，都是些基础的问题，尤其没有被张颢老师问随机过程，实在是幸运！个人觉得信号组其实不像传说中那么恐怖，可能是我个人其实挺喜欢通信的原因吧，好好复习，这一组都不会太为难大家的。

线路组：

出了信号组，就去排旁边的线路了。本来就是打算去线路读博士的，这一组一定要好好发挥。进去之后，有罗嵘老师，李国林老师，苏厉老师和另外两个我不认识的老师，上来李老师问我：

我有一个直流（低频）放大器，我怎么测上限截止频率？

这题我感觉一直没有回答到点上，根据后来出来和同学的交流感觉大致思路是用高频波分频，得到低频波再来测，回答用频率发生器什么的都不对。另外就是怎么分频之类的问题，欢迎知道这题正确做法的同学告诉我~~

接下来的节奏就比较快了，问了好多数字电路和 verilog 的问题：

什么是阻塞和非阻塞赋值？分别用于什么电路（组合 or 时序）？

为什么不能在两个 always 模块里（或者两个 assign 语句）对同一变量赋值？对应什么样的电路模型？会出什么问题？

有关 RC 滤波的各类问题，抱歉记不起来了。。

线路组面的喜忧参半吧，确实自己对模拟电路不太感冒，数字电路部分还算不错，不过确实要感谢罗姐姐，把那个截止频率的题目接了过去，问了好多容易的题目~~

计算机组：

计算机组排的人好多，我等了好久，据我们后来交流，感觉这个组主要有四个方向的问题——C++，数据结构与算法以及数值分析，微机原理，计算机网络。一大特点是老师们会就着一类问题刨根问底的问，当时问的我的是马慧敏老师和马洪兵老师，问的都是微机原理，这个组的其他老师我都不太认识，不过没有往年的吴及老师，黄永峰老师和孙甲松老师，有点意外。都问了我这些问题：

市场上现在比较流行的两种指令集结构是什么？都有什么特点？

流水线是怎么实现的？为什么 MIPS 可以做流水（当然 X86 也能哈）？

流水线当中有哪几种冒险？怎么处理？

从编译器上怎么优化尽量避免冒险？

为什么软件上可以优化了，硬件上还要处理冒险？

等等等等有关 system 的题目，因为其实自己挺喜欢这个方向的，所以答得还不错，最后还跟马哥讨论起来了，这个组算是比较顺利。

以下是从别的同学那里听到的题目：

什么是 TCP/IP 协议？什么是 MAC 地址？

虚函数和纯虚函数有什么区别？

（这段希望零字班的同学们可以随时补充！！！）

固物电磁场组：

这个组排队的人比计算机还多，普遍反映比较简单，于是我就进去了。不得不说，这个组跪得很惨。。

房间里坐着孙长征老师，汪莱老师，冯雪老师和其他两个我不认识的老师，孙老师先问我：

静电场中金属导体表面和内部的电场是什么样的？

Nice，高中物理知识，拿下，可是接下来就惨了，孙老师接着问：

那如果是时电场（老师您好歹说是时变电场啊，我一直理解的是“实”，完全没反应过来），金属导体表面和内部的电场是什么样的？

由于题目理解错了，答得天花乱坠啊，等反应过来其实就是问边界条件的是，已经来不及了。。。

然后汪莱老师开始问固体物理：

一维双原子链的光学支和声学支画一下？

简单的画完了，接着又被问：

那几个特殊点的意义是什么？

两支的物理意义是什么？

这里必须说固物真心没好好学，胡扯了好久，肯定是没有答对，不过汪莱老师最终还是给我解答了，就这样出来这个组了，啊，悲剧。。。

综合组：

带着固物组的沉痛心情，去综合组了（这里强烈建议综合组早点排队！！！），进去之后，里面坐着汪玉老师，张利老师，袁坚老师，王昭诚老师和一位不认识的老老师。这个综合组的气氛非常融洽，都是班上的同学，5~7 人一组，进去后先是自我介绍，接下来抽一个话题讨论，老师也会时不时的加入讨论，总之很轻松的~~

我们抽到的题目是有关 IOT（物联网）的，包括什么是物联网，技术问题，发展前景什么的我们展开了长达 25 分钟的讨论（综合面试平均一人 5 分钟，整个组时间和人数有关），blabla 大家你一言我一句，袁坚老师其中也加入了讨论~~

感觉这个组就是你要能够表达自己的观点，与同学们讨论起来就好，另外建议和认识的同学一起，这样也能聊得开。

好啦，差不多这就是面试那天的经历，随后就是第二天早上被叫起来去罗姆楼看成绩，根据排名报志愿，写各种材料什么的，顺着来就好了。说几点建议吧：

- 1、面试的时候一定不要紧张，即使不会也没什么关系，要敢说，老师希望看到思路；
- 2、重视概念和方法的复习，模型什么的，具体公式理解透就好；
- 3、读博士的话一定要提前了解导师的研究方向，这样选择的时候才会对自己负责

【杨岸颀】

1. 综合组

一共半小时，六七个人一起进去，面对几个老师
进去先挨个自我介绍，每人三分钟左右吧，就很普通的那种
然后老师给个 topic 供大家讨论
在讨论前大家可以先准备一小会儿
我们拿到的是“食品安全的问题你怎么看，有什么解决方法”云云
然后我们都没准备，晕仔就直接霸气地开启了话头。。。.
接下来的时间基本上就是分别提出解决方案
政府监管啊，推动立法啊，媒体监督啊，群众举报啊
想到啥就上
我只是觉得我太奇葩了
先从罗马法扯到西方法制精神
又从媒体宽容扯到知识分子气质
各种高大上，不过效果似乎还行，至少把大多数老师的目光从手机上拽到我脸上来了
blabla 完了，袁坚老师和蔼地笑了：
“恩不错，挖掘的还挺深入的，走吧”
对于这种面试，只能说别太好人太和谐了，看谁说的差不多了就果断出手接（qiang）过话头
这种不能严格算作打断别人
否则话头就被别人抢走了
结果您很有可能一句话也没机会讲，回头可没人给您发好人卡

2. 信号组

在我们班的哥们都去排英语的时候，我主动去信号组找虐
反正虐完完事，这样接下来也 couldn't be worse
一进去是张大桌子，张颀老师坐在正中间，周围几个老师
颇有种簇拥感
他瞅了我一眼，横刀立马，问我叫啥，声如洪钟，霸气四射
我感觉他好像攒了一把杀
可惜他接下来就低下头，没再理过我
听说他只问年级前十的，我这种小弱他一张杀都不出
接下来谷源涛哥哥动手了
“啥叫线性时不变系统的**频率响应**？”
我闪：“就是向系统输入一个特征函数，就是正弦波，然后测幅度增益和相移 blabla”
“那啥叫系统的**特征函数**？”

“我们把系统类比于矩阵，如果我把一个向量搞进一个矩阵。。。 ”

“说规范点，啥叫搞进去”

“。。。就是右乘 blabla”

“那我有传递函数了，我怎么得到**频率响应**？”

“s 参数的还是 z 参数的？”

“我不告诉你”

“。。。不管是哪种形式，都有对应关系，代进去就行了，分别是 blabla 和 blabla”

“那非线性时不变系统有没有特征函数？”

我从来没琢磨过这方面的内容，“这个得看怎么个非线性法，不能一概而论”

“那线性时变系统有没有？”

当时我就凌乱了，非得揪着这个问。果断虚晃一枪：“这个也得看 ”

整个过程中谷哥哥始终是这样——一个姿势，眼神比这妖娆一百倍

接下来孟华东高富帅来了个偷渡阴平直取蜀汉，问我完全没复习的统计信号处理

说好的只问必修呢，坑爹呢？

“ 啥叫**假设检验**？ ”

我脑子里只剩一团浆糊，感觉概念就在嘴边却说不清楚，于是扯了好多，但是感觉根本没到点上

好吧我错了。。。最基本的概念这是。回去果断面壁

“ 你提到了**两类错误**，分别是什么？ ”

我回想起来 CSDN 上的一个概括：“拒绝正确的假设和接受错误的假设”

孟帅未置可否，只是记下来点什么

接下来一个我不认识的老师问了最后一个问题：

“请问在广播时，**调频波和调幅波**都被发射到射频上，一般说来这两者哪个波段更高？”

又是一个我没琢磨过的问题

他看我有点迟疑，说：“没关系，你现在就分析分析看”

我简单地想了个理由，我也不知道对还是错，就不拿出来误导群众了

于是我坚定地答“调幅波更高”，深藏功与名

“解释解释”

“我是这么想的——”

滴滴滴滴，时间到

“好你走吧”

。。。我还没解释完呢。。。也不知道蒙对了没

其他的有被问到 **JPEG 原理**的，包括 DCT、模板量化、zig-zag 扫描等等都得答，这个 MATLAB 做过

若能再提到 PCA 就更好了

还有问**相干解调非相干解调**的，很简单，调幅的一般两种都行，调频调相的不行

而且假设检验绝对问了不少人，如果大三下您学了统计信号处理的话这个得看看
至于张颢老师会问啥我就知道了，原因请见前面

3. 计算机组

这个组我面的还是挺和谐的，因为问的问题只围绕着一个主题
而且全程只有圆圆的马洪兵老师问我问题，其他老师只是盯着我
他笑眯眯地问：“咱们这个 MIPS 处理器，**流水线**起到了什么作用？”

“提高吞吐率啊”

“讲详细点”

于是我就把流水线是啥意思 blabla 了一遍

“整个流水线一共有几步？”

“五步”

“分别是什么？”

又是一通 blabla

“ALU 计算在哪一步？”

“第三步”

“哪一步是整个流水线的瓶颈？”

“第四步，因为得访问内存”

“恩挺好的，那么在实际应用中**怎么提高整个流水线的速度**？”

“。。。减小瓶颈段的时间”

“没别的了？”

。。。这把我思路限死在瓶颈这儿了，还能有什么啊

“你觉得把流水线多加几步行不行？”

晕死啊，实际应用我只知道叉八六的，商用 MIPS 我听说都卖不出去，谁关心这个。。。

我说：

“这个不好说，我认为这会引入新问题，比方说，时钟周期问题与每级之间的协调问题
blabla，技术不知道能不能做好”

“恩我告诉你，现在实际应用的 MIPS 处理器都是深度流水线”

“啥意思？”

“就是多加了好几级，你说的那些问题确实都有，但是技术上都解决了”

“啊这样的啊，太神奇了，我懂了我懂了，谢谢老师。。。 ”

此刻所有的老师都笑了

“恩好，你走吧”

听说有人被问的特别惨，什么手机怎么收信号发信号的都出来了，完全云里雾里
有人被问到了 **Cache 的原理与联接方式**，这个就是两个局部性，全相连组相连一类的
还有纯问**网络**的，纯问**算法**的
反正看运气了，不过我的运气似乎还行

4. 微波与固体组

我是在最后一天看完这两门的，所以水平特别捉急

我进去之前老师们在休息，所以当时有一半老师还在吃橘子。。。

孙长征老师的态度也特别好，笑眯眯地问：“你都知道哪几种**波导**啊？”

“同轴线，方波导是主要了解的两种，还有圆波导等等吧”

“恩好，我们都知道短天线（？） blabla。。。”

我表示完全没听说过这个东西，目测是微波讲的，等他说快了有半分钟，正要问我时，我机智地来了一句：

“我没学过微波”

“没事，同轴线**主模**是什么？”

“TEM”

“方波导呢？”

“TE₁₀”

“TM₁₀ 的场型图你画给我看看”

这个还糊弄不了我，“方波导不能传 TM₁₀”

“为啥？”

“因为都会变成零 blabla”

接下来一个杀招：“**方波导为啥非得做成长方形的**？正方形的不行？”

靠了，志♂军哥哥上课讲过，我没听

想了十几秒吧，我试图稍微弥补一下其实我不知道答案的惨淡现实

“传 TE₁₀ 和 TE₀₁ 时，总是宽边上出现了场强的正弦形式的变化，我相信这与长方形的形状有关”

“恩对，是与单模传输有关”

看来我蒙对了（to some degree）

最后他让我画了**电偶极子**和**磁偶极子**的场型，这个期末还考过

然后另一个老师开始问我固体的问题

“**金刚石的结构**是什么样的？”

“两个面心立方套构 blabla”

“那它是什么**布拉菲格子**？”

又靠了，布拉菲格子我从来就没搞清楚过

上个学期没好好学。。。有点虚

“我怎么觉得它是非布拉菲的呢？”

“恩对，那选对了基元之后呢？”

我糊涂了半天，最后他换了个话题，问我**堆积比**，这个还是懂的。。。

然后我就灰溜溜地滚粗了

后来我想了想，那老师应该是想让我答面心立方
可是我在那之前不是说是面心套构了么？弄不明白
不过我又一次碰上了不错的老师，问的问题都这么基本
不过这个组一直偏抠细节，前面有同学被问**功函数、电子亲和能**的
还有默写**麦克斯韦方程组**的，微分的积分的
主要就是这些，都比较基础，可能是最好复习的一个组了